



Disciplina: Tehnologii de Fabricație Aditivă

Titular curs: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Program de master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor

Lucrarea de Laborator 4: Optimizarea Preciziei Dimensionale a Pieselor Funcționale Fabricate prin FDM

Scopul lucrării: Dobândirea competențelor practice de analiză, control și optimizare a preciziei dimensionale pentru piese complexe fabricate prin *Fused Deposition Modeling* (FDM), utilizând metode experimentale și instrumente de inteligență artificială.

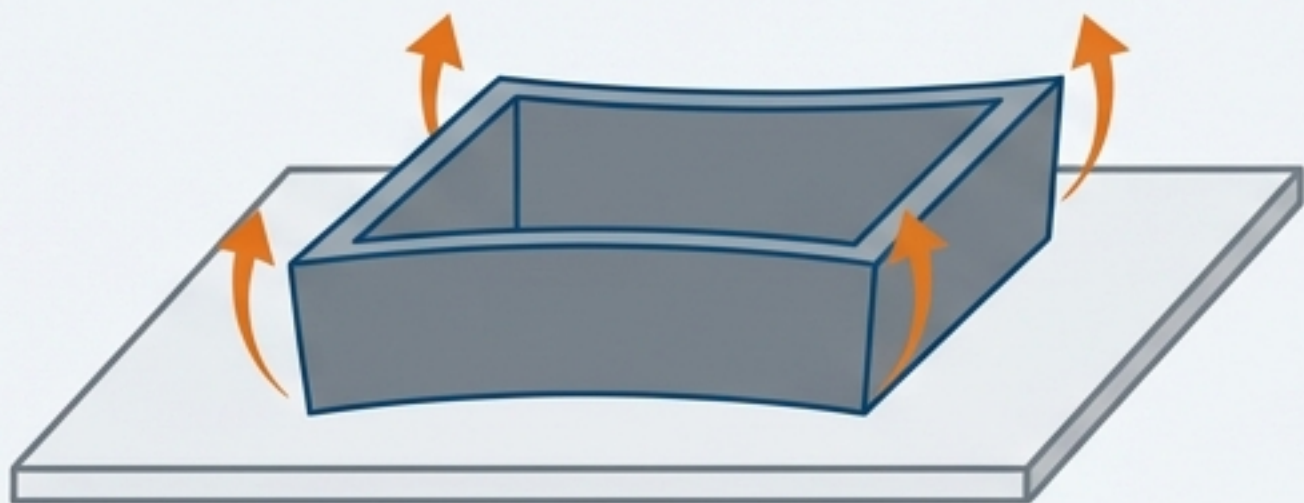
Obiective specifice: La finalul acestei lucrări, studentul va putea:

- Să identifice sursele de erori dimensionale în procesul FDM.
- Să planifice și să execute un plan experimental pentru evaluarea influenței parametrilor de proces.
- Să măsoare abaterile dimensionale utilizând echipamente metrologice de precizie.
- Să aplice metode de analiză statistică și optimizare (Regresie, Rețele Neuronale Artificiale, Algoritmi Genetici) pentru a corela parametrii de proces cu rezultatele obținute.
- Să formuleze recomandări tehnologice pentru îmbunătățirea fidelității geometrice a pieselor imprimate.

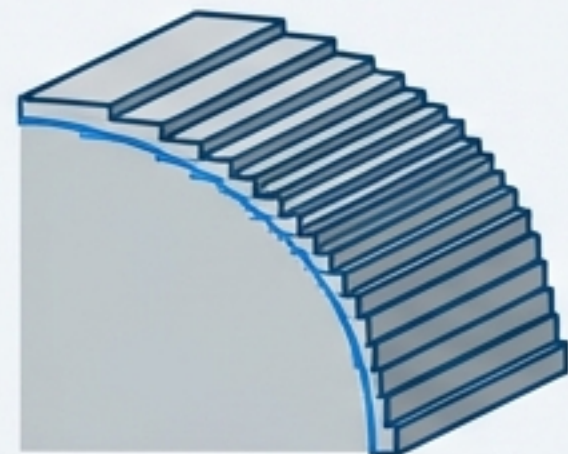
4. Noțiuni teoretice esențiale: De ce piesele imprimate 3D nu sunt perfecte?

Precizia dimensională este capacitatea piesei de a reproduce fidel geometria specificată în modelul CAD. Abaterile, chiar și de ordinul zecimilor de milimetru, pot compromite asamblarea și funcționalitatea.

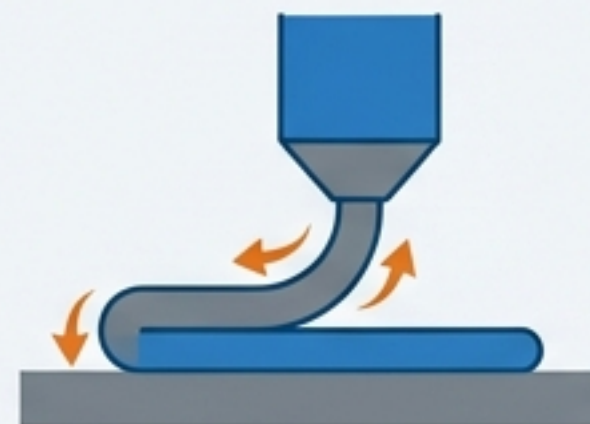
Surse principale de erori dimensionale în FDM:



- **Contractia termică:** Materialul extrudat la temperaturi înalte (ex: 210°C pentru PLA) se contractă neuniform în timpul răcirii, provocând deformări (warping) și abateri dimensionale.
- **Anizotropia materialului:** Proprietățile variază în funcție de direcția de depunere a straturilor (axa Z vs. planul XY), ducând la rezistență redusă și acumulare de erori pe verticală.



- **Efectul de scară (stair-stepping):** Aproximarea suprafețelor curbe și înclinate prin straturi discrete duce la o geometrie „în trepte”, afectând precizia pe axa Z.



- **Dinamica procesului:** Presiunea duzei, viteza de imprimare și vibrațiile pot deforma straturile proaspăt depuse înainte de solidificare completă.

Diagrama de impact:

CAUZE

Contractie termică

Anizotropie

Efect de scară

Parametri de proces



EFECTE

Abateri dimensionale

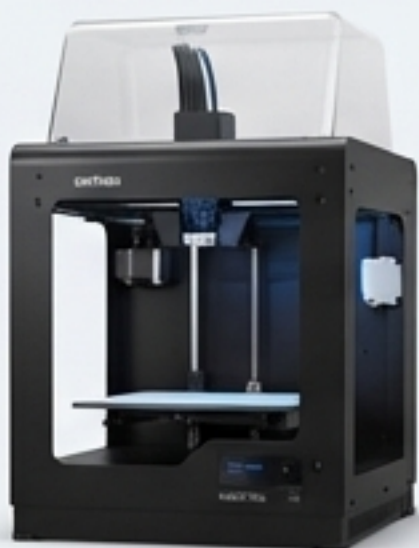
Deformări (warping, delaminare)

Calitate slabă a suprafeței

Compromiterea funcționalității în asamblări

5. Echipamente, Software și Materiale Utilizate

Echipamente de Fabricație și Măsurare



Imprimantă 3D: Zortrax M200 Plus

Tehnologie: Fused Deposition Modeling (FDM)

Caracteristici: Precizie ridicată, ecosistem software integrat.



Echipament de Măsurare: Mașină de Măsurat în Coordonate (CMM)

Tesa Micro-Hite 3D

Precizie: $\pm 0,001$ mm

Utilizare: Măsurarea tridimensională a geometriilor complexe (caneluri).



Echipament de Măsurare Optică: Proiector de profil vertical

Utilizare: Analiza detaliată, non-contact, a profilelor filetate.

Materiale



Filament: Z-PLA (Acid Polilactic)

Producător: Zortrax, Olsztyn, Polonia.

Proprietăți: Rigiditate bună, stabilitate dimensională, tendință redusă de deformare termică comparativ cu ABS.

Platforma Software



Proiectare CAD: CATIA V5 R2024

Rol: Crearea modelelor geometrice 3D ale șuruburilor și ansamblurilor canelate.



Slicing: Z-SUITE v. 3.6.0.0

Rol: Pregătirea fișierelor STL, setarea parametrilor de imprimare și generarea G-code-ului.



Analiză Statistică și Optimizare:

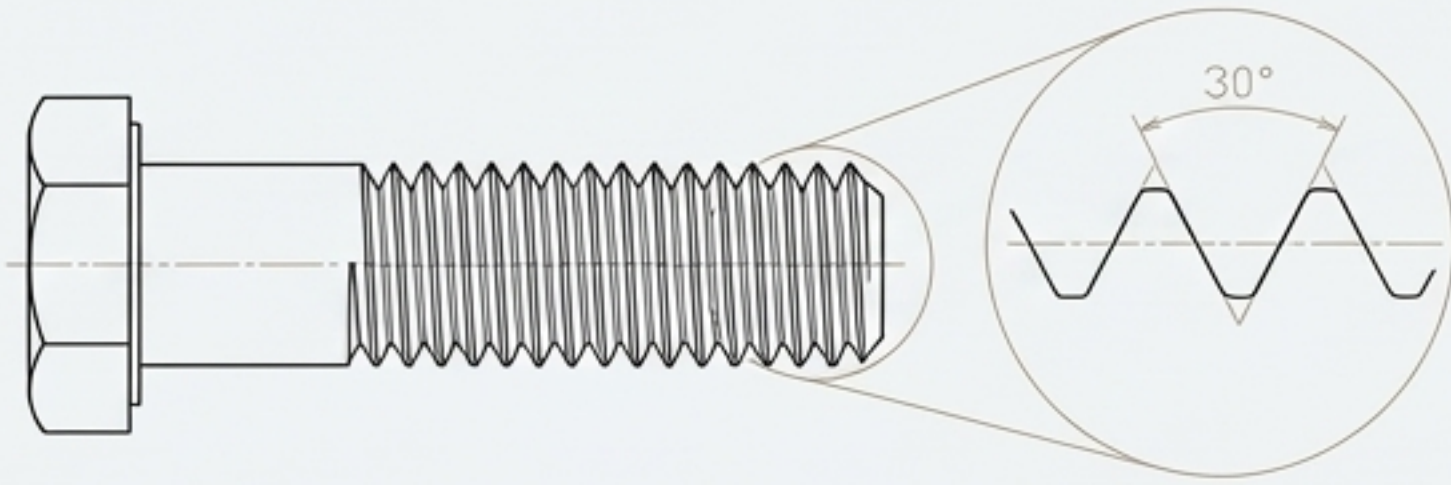
Minitab: Planificare experimentală (Design of Experiments - DOE, Taguchi) și analiză de regresie.

MATLAB 2024a (Neural Network Toolbox & Global Optimization Toolbox): Antrenarea Rețelelor Neuronale Artificiale (ANN) și aplicarea Algoritmilor Genetici (GA) pentru optimizare multi-obiectivă.

6. Descrierea Aplicațiilor Practice: De la CAD la Piesă Funcțională

În ingineria mecanică, multe componente funcționează doar dacă se încadrează în toleranțe dimensionale stricte. Misiunea noastră este să optimizăm procesul FDM pentru a produce două tipuri de piese critice care respectă aceste cerințe.

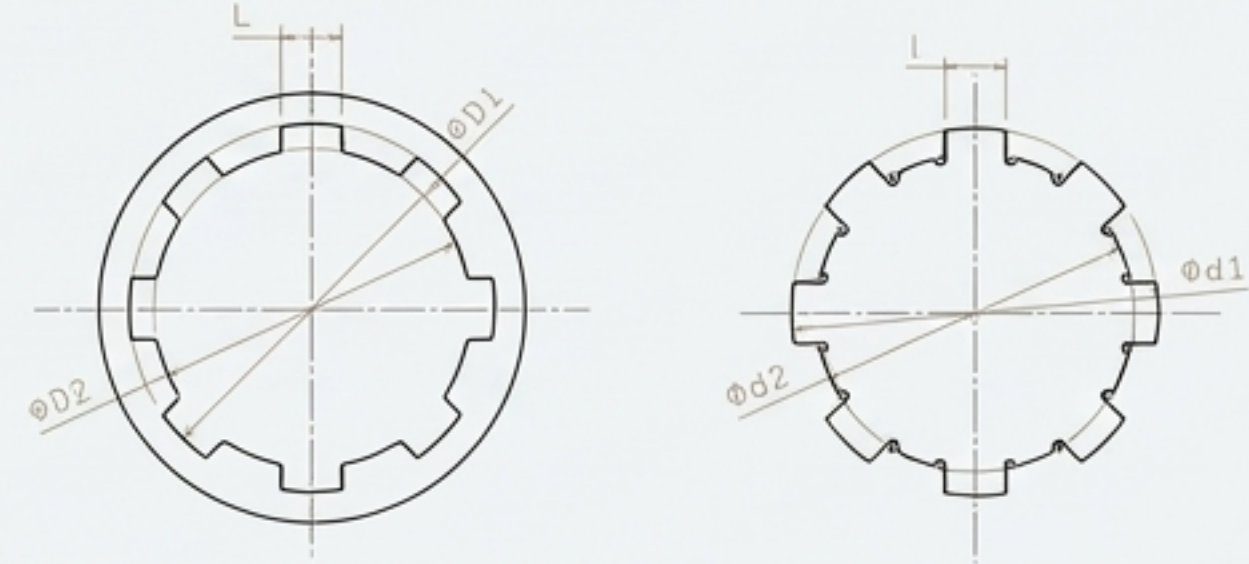
Studiu de Caz I: Piese Filetate



Asigurarea Îmbinărilor Demontabile

- **Problema:** Reproducerea fidelă a profilului filetului (ex: M24) este critică. Erorile de unghi ale flancurilor, cauzate de depunerea pe planuri înclinate, pot duce la o îmbinare slabă sau imposibil de realizat.
- **Cerință funcțională:** Obținerea unui profil de filet cât mai apropiat de unghiul standard de 30° , pentru a garanta o asamblare corectă și o distribuție uniformă a sarcinii.
- **Constrângere specifică AM:** Imprimarea verticală fără suporturi pentru a menține calitatea suprafeței.

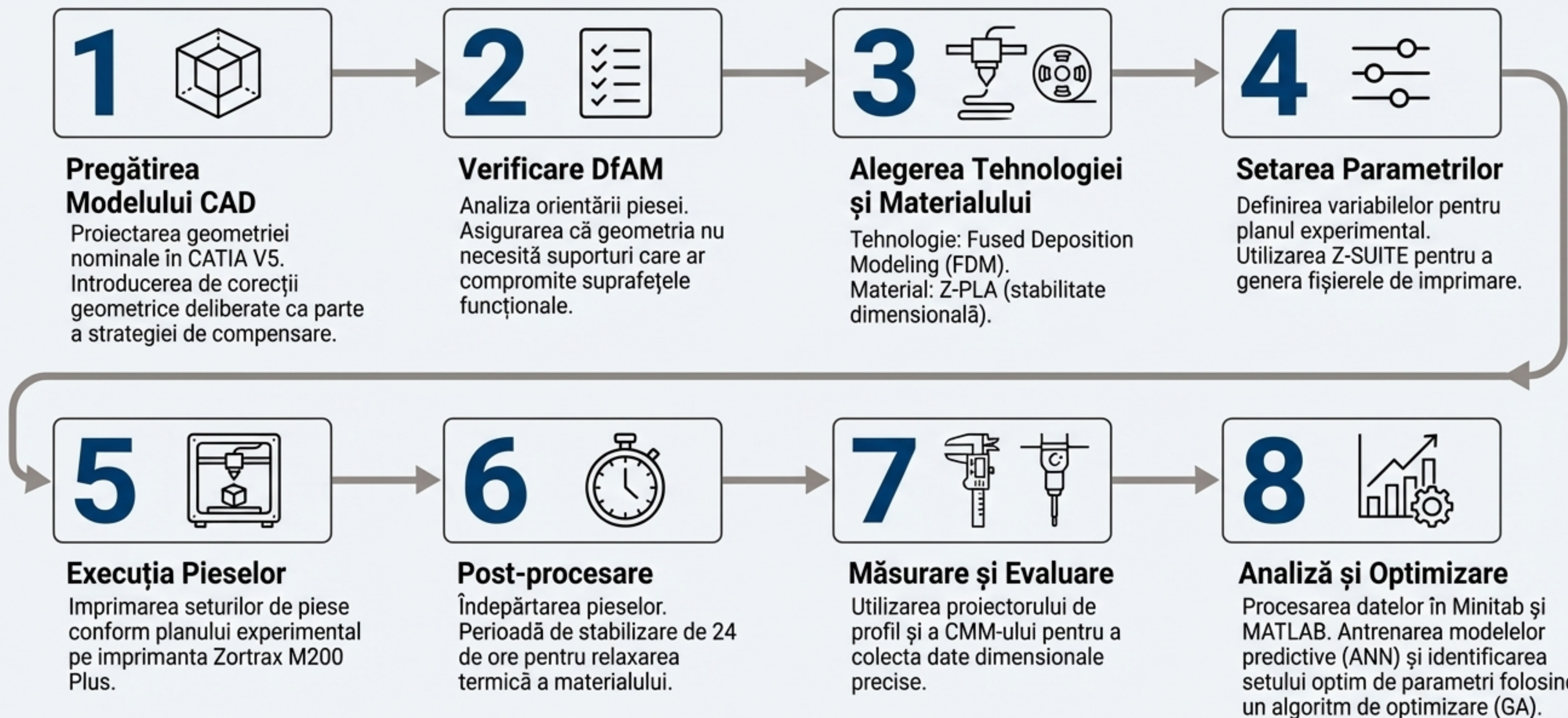
Studiu de Caz II: Arbori și Butuci Canelați



Transmisia Precisă a Cuplului

- **Problema:** Ansamblurile canelate necesită un ajustaj precis pentru a transmite momentul de torsiune fără jocuri funcționale sau uzură prematură. Abaterile dimensionale ale diametrelor ($\varnothing d1$, $\varnothing d2$, $\varnothing D2$) și ale lății canelurilor (l , L) compromit funcționalitatea.
- **Cerință funcțională:** Minimizarea abaterilor dimensionale relative pentru a asigura o potrivire corectă (joc sau interferență controlată) între arbore și butuc.
- **Constrângere specifică AM:** Controlul contracțiilor și deformărilor pe piese cu geometrie complexă și diametre mari (până la 60 mm).

7. Metodologia de Lucru: O Abordare Inginerească Sistematică



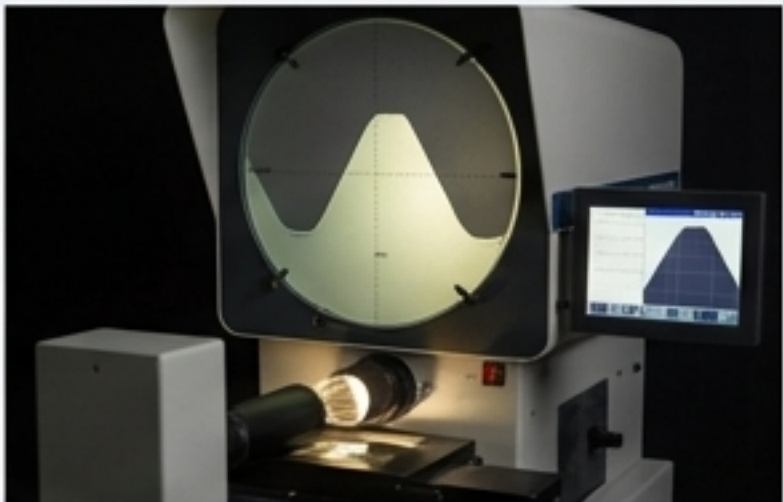
8. Pași de Lucru (Partea I): Analiza Experimentală a Pieselor Filetate

Obiectivf: Investigarea efectului grosimii stratului și al corecțiilor geometrice asupra preciziei profilului unui filet M24.

Instrucțiuni

- Analizați planul experimental:** Familiarizați-vă cu planul Taguchi L9 (3^3) generat în Minitab (Tabelul 4.1). Acesta definește 9 combinații unice de parametri:
 - Grosime strat: 0,09 mm, 0,14 mm, 0,19 mm.
 - Corecție unghi superior: 32°, 33°, 34°.
 - Corecție unghi inferior: 26°, 27°, 28°.
- Pregătiți fișierele pentru imprimare:** În Z-SUITE, încărcați cele 9 modele CAD cu corecțiile geometrice aplicate. Setati grosimea stratului corespunzătoare pentru fiecare model.
- Imprimați eșantioanele:** Lansați procesul de imprimare pe Zortrax M200 Plus. Observați procesul de depunere, în special pe zonele înclinate ale flancurilor.
- Măsurați unghiurile flancurilor:** După stabilizarea de 24h, utilizați proiectorul de profil pentru a măsura unghiurile reale ale flancului superior și inferior pentru fiecare piesă.
- Înregistrați datele:** Completați tabelul de mai jos, notând valorile măsurate. Aceste date vor fi folosite pentru analiza de regresie.

Vizualizare și Colectare Date



Tabel de colectare a datelor (pentru studenți):

Nr. Crt.	Grosime strat (mm)	Corecție unghi sup. (°)	Corecție unghi inf. (°)	Unghi sup. Măsurat (°)	Unghi inf. Măsurat (°)
1	0,09	32	26	[studentul completează]	
2	0,09	33	27	[studentul completează]	
3	0,09	34	28	[studentul completează]	
4	0,14	32	27	[studentul completează]	
5	0,14	33	28	[studentul completează]	
6	0,14	34	26	[studentul completează]	
7	0,19	32	28	[studentul completează]	
8	0,19	33	26	[studentul completează]	
9	0,19	34	27	[studentul completează]	

9 & 10. Rezultate și Analiză (Partea I): De la Date la Predicție

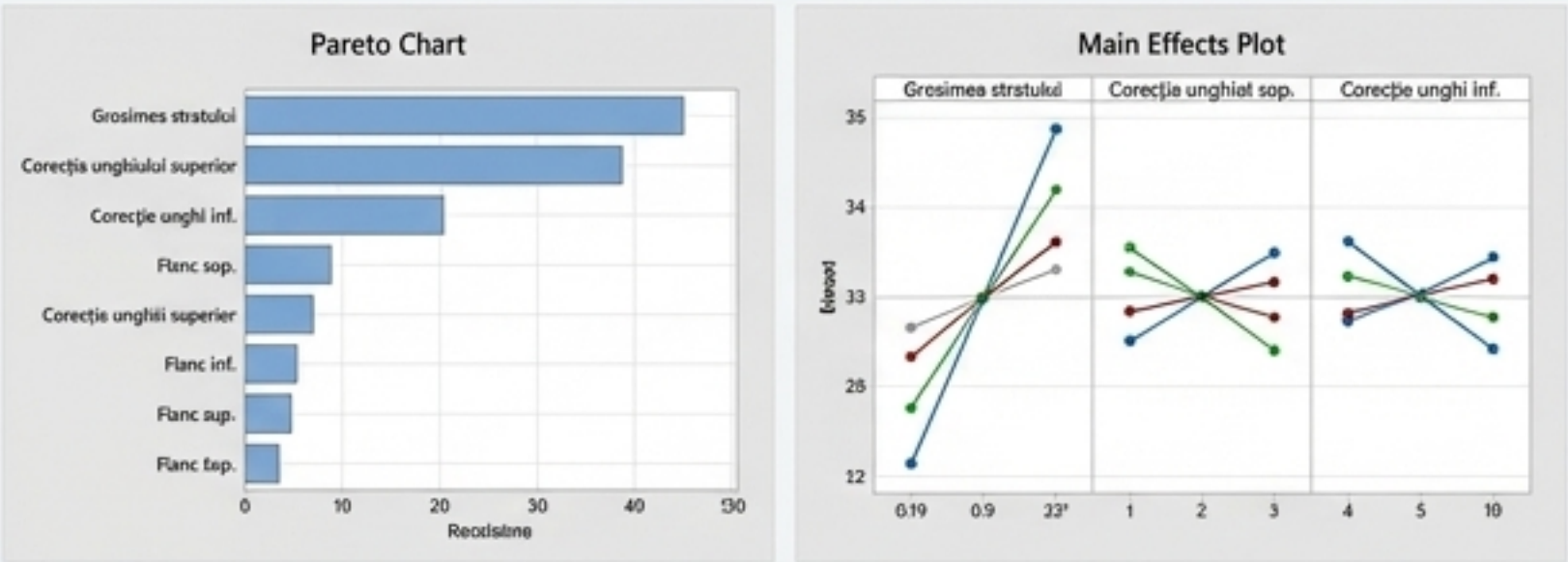
Rezultate Așteptate:

- **Observație vizuală:** Se așteaptă ca precizia dimensională să scadă odată cu creșterea grosimii stratului.
- **Date măsurate:** Valorile unghiurilor măsurate vor devia de la cele proiectate, dar vor arăta o tendință clară.

Coloana 1: Analiza de Regresie în Minitab

Scop: Determinarea influenței fiecărui parametru de intrare asupra unghiurilor de flanc rezultate.

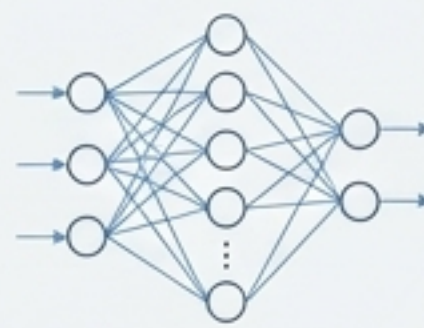
Interpretarea Graficelor:



- **Diagrama Pareto:** Identifică vizual factorii semnificativi. Grosimea stratului și corecția unghiului superior au cel mai mare impact.
- **Graficul efectelor principale:** Arată cum fiecare nivel al unui parametru influențează rezultatul. O pantă mai abruptă indică o influență mai mare.

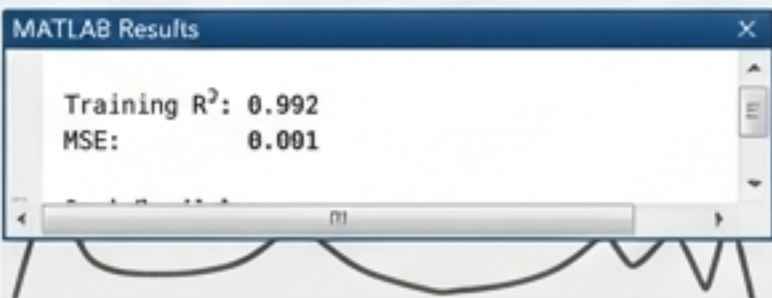
Coloana 2: Modelare Predictivă cu Rețele Neuronale Artificiale (ANN)

Concept: Folosim datele experimentale pentru a „antrena” un model matematic (ANN) în MATLAB, care învață relația complexă dintre intrări (parametri) și ieșiri (unghiuri).



Aplicație Practică: Odată antrenată, rețeaua poate prezice rezultatul pentru un NOU set de parametri.

Performanța Modelului: Antrenarea atinge o performanță ridicată (R^2 mare, MSE mic), indicând un model predictiv precis.



Intrare nouă	Valoare
Grosime strat	0.19 mm
Corecție unghi sup.	33°
Corecție unghi inf.	29°
Ieșire prezisă de ANN	Valoare
Flanc sup.	≈ 34.05°
Flanc inf.	≈ 26.07°

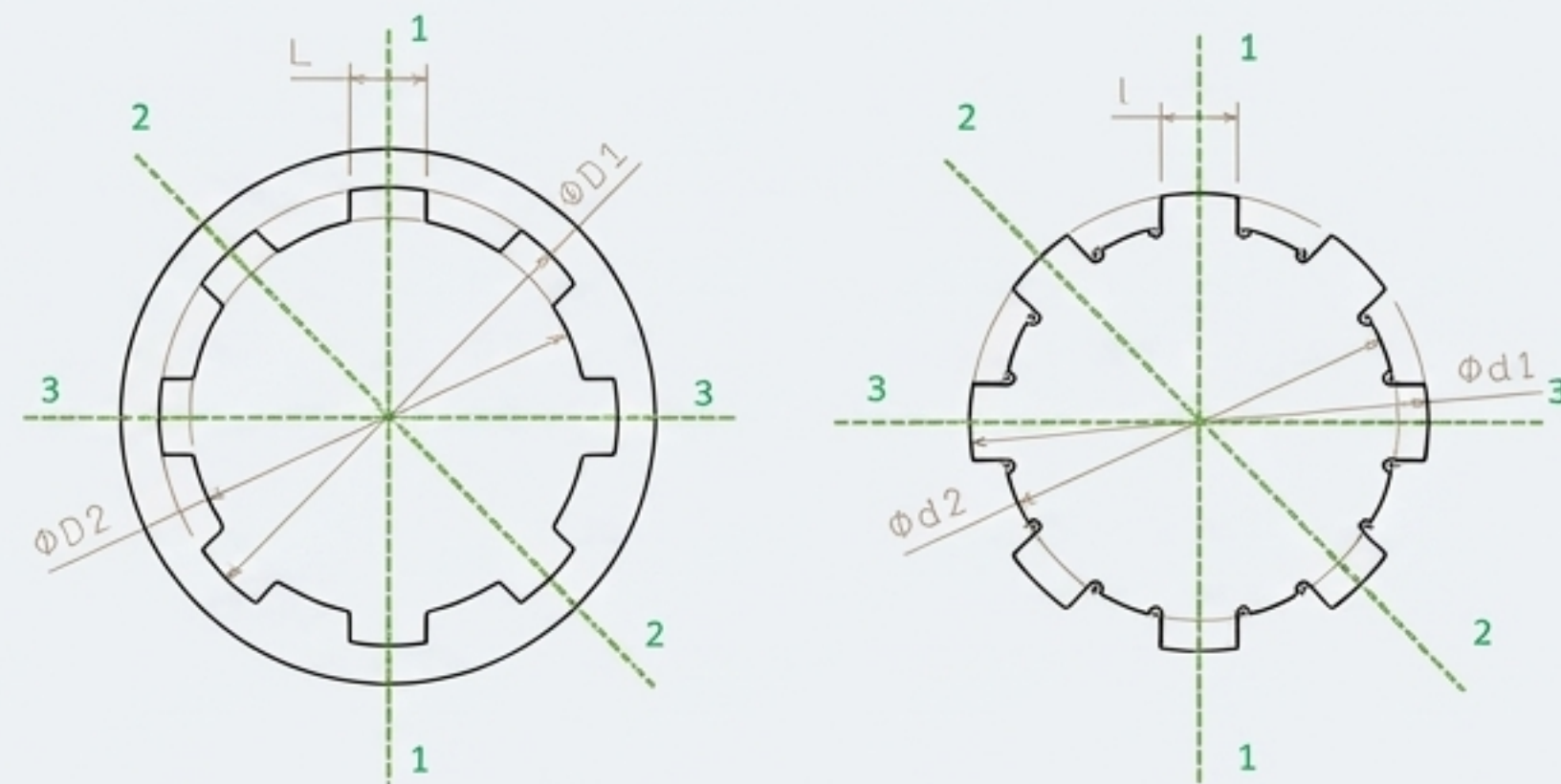
8. Pașii de Lucru (Partea II): Optimizarea Multi-obiectivă a Ansamblurilor Canelate

Obiectivul acestei etape: Determinarea setului optim de parametri (grosime strat, densitate umplere, diametru nominal) care minimizează simultan abaterile dimensionale la arbori și butuci canelați.

Instrucțiuni

- Analizați planul experimental:** Se utilizează un plan factorial complet. Veți imprima piese pentru 9 combinații de parametri, fiecare repetată de 3 ori (total 27 de arbori și 27 de butuci). Parametrii sunt:
 - Grosime strat (A): 0,09, 0,14, 0,19 mm.
 - Densitate umplere (B): 20%, 50%, 80%.
 - Diametru nominal (C): Ø48/54/60 mm.
- Imprimați setul de piese:** Utilizați Z-SUITE și Zortrax M200 Plus pentru a fabrica toate cele 54 de piese.
- Măsurați dimensiunile critice:** După 24h, utilizați CMM-ul Tesa Micro-Hite 3D pentru a măsura diametrele (Ød1, ØD1, Ød2, ØD2) și lățimile (l, L) conform schemei de măsurare.
- Înregistrați și calculați datele:**
 - Completați tabelele de măsurători (similare cu Tabelele 5.2, 5.3, 5.4).
 - Calculați abaterea relativă absolută (ard) pentru fiecare dimensiune măsurată, folosind formula de alături.
 - Centralizați rezultatele în tabele similare cu 5.5, 5.7 și 5.8. Acestea vor fi datele de intrare pentru modelul ANN.

Vizualizare și Formulă



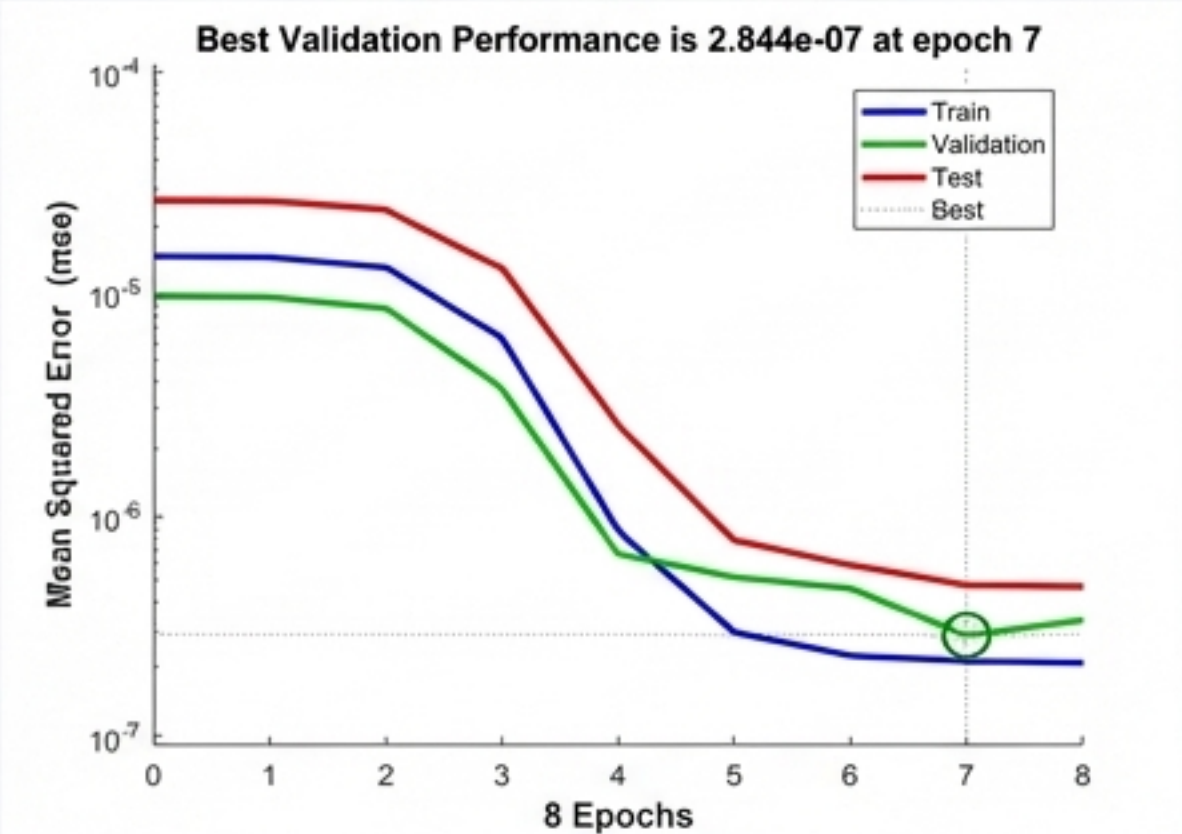
$$ard_{\phi d1} = \frac{|\phi d1_m - \phi d1_n|}{\phi d1_n}$$

(unde m = măsurat, n = nominal)

9 & 10. Rezultate și Analiză (Partea II): Optimizarea prin Inteligență Artificială

Coloana 1: Pasul 1: Crearea Modelului Predictiv (ANN)

- **Scop:** Antrenarea a trei rețele neuronale distincte (una pentru fiecare set de dimensiuni: Ø1, Ø2, I/L) pentru a prezice abaterile *ard* pe baza parametrilor de imprimare.
- **Proces:** Se folosesc cele 27 de seturi de date experimentale. 70% pentru antrenare, 15% pentru validare, 15% pentru testare.
- **Rezultat:** Modele ANN de înaltă precizie, demonstrate de coeficienți de corelație (R^2) ridicați. Textul cu valorile R^2 : **0.961** (pentru Ø1), **0.947** (pentru Ø2), **0.910** (pentru I/L).



Graficul de performanță arată cum eroarea scade pe parcursul antrenării, atingând un optim la epoca 7.

Coloana 2: Pasul 2: Găsirea Soluției Optime (Algoritmi Genetici - GA)

- **Concept:** Rețeaua neuronală antrenată devine „funcția obiectiv”. Algoritmul genetic (GA) din MATLAB explorează mii de combinații posibile de parametri pentru a găsi pe cea care minimizează simultan abaterile *ard* pentru arbore și butuc.
- **Procesul GA:** Seamănă cu selecția naturală. Populații de soluții „evoluează” pentru a converge spre un optim (front Pareto).
- **Rezultatul Optimizării:** GA furnizează un set de soluții optime. O soluție de top este prezentată mai jos.

Pareto front - function values and decision variables					
Index ^	f1	f2	x1	x2	x3
1	0,004	0,005	0,102	46,995	49,83
2	0,003	0,007	0,131	56,84	49,495
3	0,004	0,007	0,159	73,509	49,485

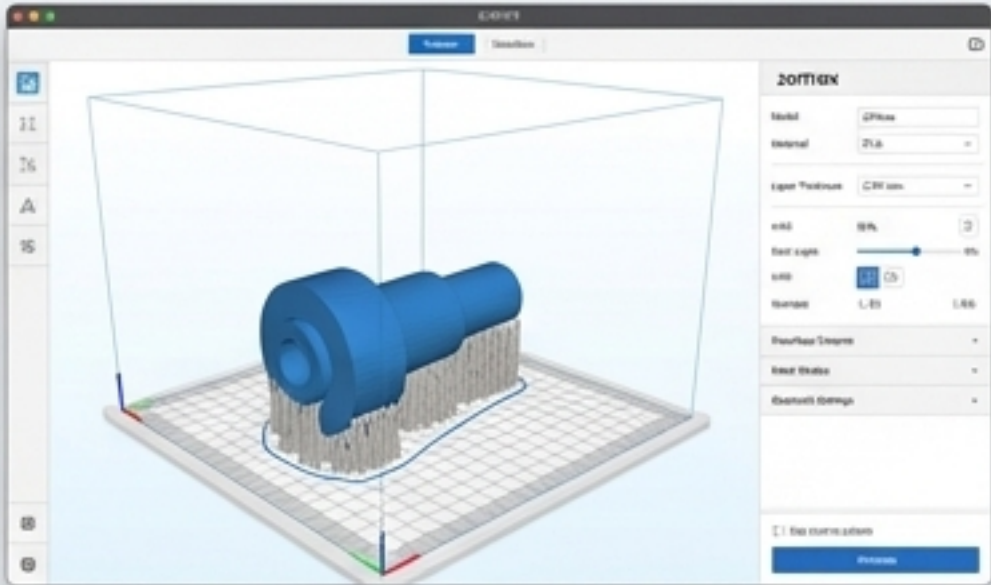
Parametru	Valoare Optimă
x1 (Grosime strat)	~0.102 mm
x2 (Densitate umplere)	~46.995 %
x3 (Diametru nominal)	~49.83 mm
Abateri minime prezise	Valoare
f1 (ard arbore)	≈ 0.004
f2 (ard butuc)	≈ 0.005

Validarea Experimentală: Modelul Predictiv în Fața Realității

Funcționează în practică setul de parametri optimizat de Algoritmul Genetic?

Metoda de validare:

- Selectarea parametrilor:** Alegem un set de parametri realizabili, apropiați de soluția optimă a GA:
 - Grosime strat: **0,09 mm**
 - Densitate umplere: **50%**
 - Diametre nominale: $\varnothing d1 = 50\text{ mm}$, $\varnothing d2 = 42\text{ mm}$, $l = 10\text{ mm}$
- Imprimarea noilor piese:** Se fabrică un nou set de arbore și butuc folosind acești parametri.
- Predicția vs. Realitatea:** Comparăm abaterile prezise de ANN cu cele măsurate pe noile piese.



Tabel comparativ: Predicție vs. Măsurători Experimentale

Dimensiune	Abatere PREZISĂ de ANN (ard_p)	Abatere MĂSURATĂ (ard_e)	Acuratețea Modelului
Arbore			
ard_Ød1	0.0036	0.0024	Foarte bună
ard_Ød2	0.0022	0.0014	Foarte bună
ard_l	0.0038	0.0040	Excelentă
Butuc			
ard_ØD1	0.0061	0.0018	Bună (conservativă)
ard_ØD2	0.0019	0.0017	Excelentă
ard_L	0.0116	0.0050	Bună (conservativă)

Datele experimentale confirmă acuratețea ridicată a modelelor **predictive** și **eficiența** metodei de optimizare **hibride** (ANN-GA). Abaterile reale sunt în general egale sau chiar mai mici decât cele prezise.

11. Întrebări de Reflecție: Gândirea Inginerească în Acțiune

Gândire critică și discuție:

1. **Influența Parametrilor:** Pe baza ambelor studii de caz, ce parametru de proces (grosime strat, densitate umplere, geometrie) considerați că are cel mai universal impact asupra preciziei dimensionale și de ce? Argumentați pe baza datelor colectate.
2. **Compromisuri Tehnologice:** Optimizarea pentru precizie maximă (ex: strat de 0,09 mm) a dus la un timp de imprimare mai mare. Într-o aplicație industrială unde costul și timpul sunt critice, ce compromis ați face? Cum ați cuantifica decizia (ex: cost per unitate vs. procent de rebuturi)?
3. **Limite și Alternative:** Tehnologia FDM are limite inerente (anizotropie, efect de scară). Pentru un arbore canelat supus la sarcini mari de torsiune, ce limitări ar avea piesa din Z-PLA? Ce altă tehnologie de fabricație aditivă (ex: SLA, SLS) sau material (ex: compozit cu fibră de carbon) ați recomanda și de ce? Argumentați.
4. **Generalizarea Metodei:** Metodologia ANN-GA s-a dovedit eficientă. Cum ați adapta acest proces pentru a optimiza o altă caracteristică a piesei, de exemplu, rugozitatea suprafeței sau rezistența mecanică la tracțiune? Ce date suplimentare ar trebui colectate?
5. **Standardizare vs. Optimizare:** Studiul pe piese canelate a arătat că setul optim de parametri se abate de la standardul ISO 14. Când este acceptabil și chiar de dorit să deviezi de la un standard industrial în favoarea unui proces optimizat? Dați un exemplu de aplicație.

12. Concluzii: Lecții Esențiale pentru Proiectarea și Fabricația Aditivă

- 1 Precizia FDM este un echilibru controlabil**
Abaterile dimensionale nu sunt aleatorii; ele sunt rezultatul unor fenomene fizice și pot fi controlate prin ajustarea inteligentă a parametrilor de proces. Grosimea stratului este frecvent cel mai influent factor.
- 2 Compensarea erorilor începe din faza de proiectare (DfAM)**
O strategie eficientă este să anticipăm erorile și să le compensăm direct în modelul CAD (ex: corectarea unghiurilor de flanc la filete). Proiectarea și fabricația sunt interconectate.
- 3 Metodele hibride (Experimental + AI) sunt extrem de puternice**
Combinarea planificării experimentale (DOE) cu instrumente de inteligență artificială (ANN pentru predicție și GA pentru optimizare) transformă FDM într-o metodă de fabricație predictibilă și reproductibilă.
- 4 Validarea experimentală este non-negociabilă**
Niciun model teoretic sau de simulare nu este complet fără validarea prin măsurători pe piese fizice. Ciclul Proiectare -> Fabricare -> Măsurare -> Optimizare este fundamental în ingineria modernă.

Relevanța pentru practica inginerescă:

Competențele dobândite în acest laborator sunt direct aplicabile în industrie pentru: prototipare funcțională rapidă, producție de serii mici, fabricarea de piese personalizate și integrarea FDM ca o tehnologie de fabricație viabilă pentru componente finale, nu doar pentru modele vizuale.